



**HOGESCHOOL
UTRECHT**



CLOSED SOURCE KENMERKEN



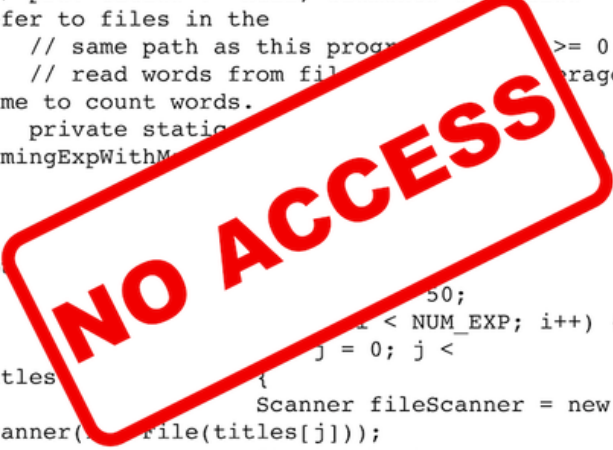
Index

- Inleiding _____ 3
 - Wat is Closed Source?
- Voordelen van Closed Source Software _____ 3
 - Betrouwbare ondersteuning en updates
 - Bescherming tegen ongewenste wijzigingen
 - Juridische zekerheid en licentiebeheer
- Nadelen van Closed Source Software _____ 4
 - Beperkte aanpasbaarheid
 - Hogere kosten
 - Minder transparantie over beveiliging en werking
- Conclusie & Koppeling met Cybersecurity _____ 4
- Bronnenlijst _____ 5

Inleiding

Closed source software, ook wel propriëtaire software genoemd, is software waarvan de broncode niet openbaar beschikbaar is. Dit betekent dat alleen de oorspronkelijke ontwikkelaars (meestal een bedrijf) toegang hebben tot de onderliggende code. Gebruikers mogen de software wel installeren en gebruiken, maar ze mogen deze niet aanpassen of verspreiden zonder toestemming. Bekende voorbeelden zijn Microsoft Windows en Adobe Photoshop. Bij closed source software draait het vaak om controle, licenties en beveiliging van intellectueel eigendom.

```
// pre: titles != null, elements of titles
refer to files in the
// same path as this program
// read words from file
time to count words.
private static
timingExpWithM
{
do
50;
< NUM_EXP; i++) {
j = 0; j <
titles
{
Scanner fileScanner = new
Scanner(new File(titles[j]));
```



Voordelen van Closed Source Software:

1. Betrouwbare ondersteuning en updates

Closed source software wordt vaak ontwikkeld door commerciële bedrijven met professionele ondersteuningsteams. Gebruikers kunnen rekenen op regelmatige updates, beveiligingspatches en klantendienst bij problemen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid, vooral voor zakelijke gebruikers die afhankelijk zijn van een stabiele omgeving.

2. Bescherming tegen ongewenste wijzigingen

Omdat de broncode niet openbaar is, kunnen onbevoegden geen aanpassingen maken. Dit voorkomt dat de software wordt gewijzigd op manieren die schadelijk of onveilig kunnen zijn. Dit is vooral van belang in omgevingen waar consistentie en integriteit essentieel zijn, zoals in banken of ziekenhuizen.

3. Juridische zekerheid en licentiebeheer

Closed source software wordt geleverd met duidelijke gebruiksvoorwaarden en licentieovereenkomsten. Voor organisaties betekent dit dat ze precies weten wat wel en niet is toegestaan. Dit biedt juridische bescherming en voorkomt dat bedrijven per ongeluk de wet overtreden bij het gebruik van de software.

Nadelen van Closed Source Software

1. Beperkte aanpasbaarheid

Doordat de broncode niet toegankelijk is, kunnen gebruikers de software niet aanpassen aan hun eigen wensen of behoeften. Dit vormt een beperking voor bedrijven die op maat gemaakte oplossingen nodig hebben. Ze zijn volledig afhankelijk van de ontwikkelaar voor nieuwe functies of aanpassingen.

2. Hogere kosten

Closed source software is meestal commercieel en vereist het aanschaffen van licenties. Voor organisaties kunnen de kosten oplopen, vooral wanneer er licenties per gebruiker of per installatie nodig zijn. Ook voor updates of ondersteuning wordt vaak extra betaald.

3. Minder transparantie over beveiliging en werking

Omdat de broncode van closed source software niet openbaar is, is het moeilijk te controleren hoe de software precies werkt en hoe veilig deze echt is. Gebruikers moeten erop vertrouwen dat de ontwikkelaar geen fouten of kwetsbaarheden in de code heeft laten zitten. Voor cybersecurity-professionals betekent dit dat ze niet zelfstandig kunnen nagaan of de software voldoet aan hun beveiligingseisen, wat een risico kan vormen voor organisaties die hoge eisen stellen aan digitale veiligheid.

Conclusie

Closed source software biedt voordelen op het gebied van beveiliging, zoals beperkte toegang tot de broncode, waardoor het voor kwaadwillenden lastiger is om kwetsbaarheden te ontdekken. Daarnaast zorgen professionele ondersteuning en regelmatige updates voor een stabiele en gecontroleerde omgeving. Echter, het gebrek aan transparantie betekent dat gebruikers volledig moeten vertrouwen op de leverancier voor het identificeren en oplossen van beveiligingsproblemen. Dit kan leiden tot vertragingen in het patchen van kwetsbaarheden en beperkt de mogelijkheid voor onafhankelijke audits. Voor cybersecurityprofessionals is het daarom essentieel om closed source software kritisch te evalueren en aanvullende beveiligingsmaatregelen te implementeren om de algehele veiligheid te waarborgen.

Nadelen van Closed Source Software

- Wikipedia. Proprietary_software
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software
- Wikipedia. Comparison of open-source and closed-source software
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_open-source_and_closed-source_software
- techcommunity.microsoft.com. If Windows from now on were made Open Source with source code, wouldn't it help Microsoft?
 - <https://techcommunity.microsoft.com/discussions/windows10space/if-windows-from-now-on-were-made-open-source-with-source-code-wouldnt-it-help-mi/880768/replies/881186>
- Open and Closed Source Software
 - <https://youtu.be/Lwy9VeBegU8?si=Qje3PAOLF75TvGuz>